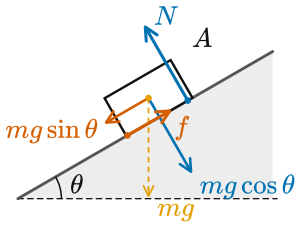
R-7 理科(物理) 大問1 あらい斜面上の物体 A, B(模範解答)

あらい斜面(角 θ)に、質量 m の A と質量 M の B($M > m$)。O から A までの距離は $d+l$、B までは d。A と斜面の静止摩擦係数は μ、動摩擦係数は $\dfrac{\mu}{2}$.

---

(1)

現象



A が受ける力(重力は重心、垂直抗力・静止摩擦力は接触面から。重力は斜面方向と垂直方向に分ける)

A は斜面上にあり、斜面に垂直な方向には動かない.

解法 物体 A が斜面から受ける垂直抗力の大きさ → 斜面に垂直な方向の力のつりあい.

答案に書く

立式 **斜面に垂直な方向の力のつりあい**(N:垂直抗力)

$$\underbrace{0}_{\text{合力}} = \underbrace{N}_{\text{垂直抗力}} - \underbrace{mg\cos\theta}_{\text{重力の成分}}$$

答 $\therefore\ N = mg\cos\theta$

吟味 $\theta = 0$ で $N = mg$(水平面)となり、合う.

---

(2)

現象 A は静止している。静止摩擦力 f は、最大値とは限らない.

解法 物体 A が静止している場合 → 斜面に沿う方向の力のつりあいで、静止摩擦力を決める.

答案に書く

立式 **斜面に沿う方向の力のつりあい**(f:静止摩擦力)

$$\underbrace{0}_{\text{合力}} = \underbrace{mg\sin\theta}_{\text{重力の成分(下向き)}} - \underbrace{f}_{\text{静止摩擦力(上向き)}}$$

答 $\therefore\ f = mg\sin\theta$

吟味 静止できる条件 $f \le \mu N$ より $\tan\theta \le \mu$ となる(最大静止摩擦力 μN をこえない).

---

(3)

現象 A がすべり下りているときは、動摩擦力がはたらく(向きは斜面を上る向き).

解法 すべり下りる場合 → 動摩擦力は、動摩擦係数 $\dfrac{\mu}{2}$ と垂直抗力 N の積で決まる.

答案に書く

立式 **動摩擦力の式**(f':動摩擦力)

$$f' = \underbrace{\frac{\mu}{2}}_{\text{動摩擦係数}}\ \underbrace{N}_{(1)\text{の値}}$$

答案には書かない

計算 $f' = \dfrac{\mu}{2}mg\cos\theta$

答 $\therefore\ f' = \dfrac{\mu}{2}mg\cos\theta$

吟味 静止摩擦係数 μ より動摩擦係数 $\dfrac{\mu}{2}$ が小さい(動摩擦力は最大静止摩擦力より小さい)ので、つじつまが合う.

(4)

現象 以下は μ を使わず、$\theta = \dfrac{\pi}{6}$ とする。小さな力を加えただけで A がすべり出す = 静止摩擦力が最大値にちょうど達している.

解法 無視できるほど小さな力を斜面に沿って下向きに物体Aに加えると、物体Aだけがすべり下り始めた → 静止摩擦力が最大値 μN のとき(限界). 斜面に沿う方向のつりあいで、$f = \mu N$ とおく.

答案に書く

立式 **斜面に沿う方向の力のつりあい(限界)**

$$\underbrace{mg\sin\theta}_{\text{重力の成分}} = \underbrace{\mu mg\cos\theta}_{\text{最大静止摩擦力}}$$

答案には書かない

計算

$$\mu = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta$$

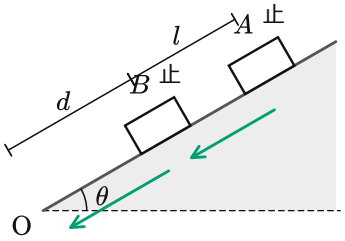
$$\mu = \tan\frac{\pi}{6}$$

答 $\therefore\ \mu = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

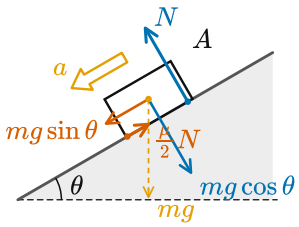
吟味 $\dfrac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.58 < 1$ で、摩擦係数としてもっともらしい.

(5)

現象



初め(A は O から $d+l$、B は d、ともに止)。A は l だけすべって B に衝突する(緑)



すべり下りる A が受ける力。加速度 a は斜面下向き(正の向き)

A は静止から動き始め、斜面に沿って一定の加速度で l だけ進んで B に衝突する.

解法 物体Aが動き始めた瞬間を時刻の原点、物体Bと衝突する → A の運動方程式で加速度 a を求め、等加速度運動の式で時間を求める.

答案に書く

立式

運動方程式(斜面に沿う方向)(a:A の加速度(斜面下向きを正))

$$ma = \underbrace{mg\sin\theta}_{\text{重力の成分}} - \underbrace{\frac{\mu}{2}mg\cos\theta}_{\text{動摩擦力}}$$

等加速度運動の式(t_1:衝突までの時間)

$$l = \frac{1}{2}at_1^2$$

答案には書かない

計算

$$a = g\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{3}}g\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{g}{2} - \frac{g}{4} = \frac{g}{4}$$

$$t_1^2 = \frac{2l}{a} = \frac{8l}{g}$$

答

$$\therefore\ t_1 = \sqrt{\frac{8l}{g}}\ \left(= 2\sqrt{\frac{2l}{g}}\right)$$

吟味 $0 < a < g\sin\theta = \dfrac{g}{2}$ で、摩擦のぶんだけ重力の成分より小さい. l が長いほど t_1 は長い.

(6)

現象 衝突の直前の A の速さ v. A は静止から l だけ進んだ.

解法 時間を使わずに、等加速度運動の式 $v^2 - v_0^2 = 2ax$ で求める(別解:$v = at_1$).

答案に書く

立式

等加速度運動の式

$$v^2 - 0^2 = 2\,a\,l$$

答案には書かない

計算

$$v^2 = 2\cdot\frac{g}{4}\cdot l = \frac{gl}{2}$$

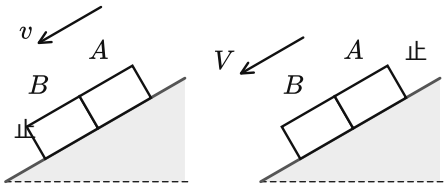
答

$$\therefore\ v = \sqrt{\frac{gl}{2}}$$

吟味 $v = at_1 = \dfrac{g}{4}\sqrt{\dfrac{8l}{g}} = \sqrt{\dfrac{gl}{2}}$ と一致する.

(7)

現象　衝突直前　衝突直後



衝突直前(A は速さ v、B は止)と衝突直後(A は止、B は速さ V)。斜面下向きを正とする

A が B に衝突する.

解法　衝突している時間は十分短いので、衝突における重力と摩擦力の影響を考える必要はない → 外力を無視できる → 運動量保存則.

答案に書く

立式　**運動量保存則(斜面下向きを正)**(V:衝突直後の B の速さ)

$$\underbrace{mv + M\cdot 0}_{\text{衝突直前}} = \underbrace{m\cdot 0 + MV}_{\text{衝突直後}}$$

答案には書かない

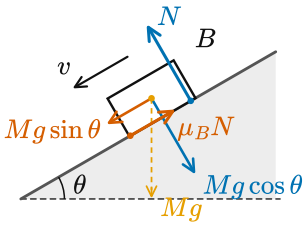
計算　$V = \dfrac{m}{M}v$

答　$\therefore\ V = \dfrac{m}{M}\sqrt{\dfrac{gl}{2}}$

吟味　$M > m$ なので $V < v$(重い B は、A より遅く動き出す).

(8)

現象



すべり下りる B が受ける力。等速なので合力は 0

衝突後の B は、等速直線運動をする.

解法　その後、物体Bは等速直線運動を始めた → 合力が 0 → 斜面に沿う方向の力のつりあい.

答案に書く

立式　**斜面に沿う方向の力のつりあい**(μ_B:斜面と B の間の動摩擦係数)

$$\underbrace{Mg\sin\theta}_{\text{重力の成分}} = \underbrace{\mu_B Mg\cos\theta}_{\text{動摩擦力}}$$

答案には書かない

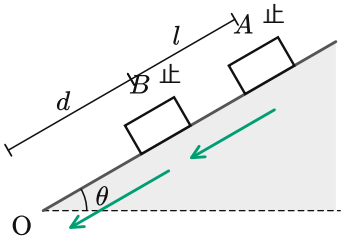
計算　$\mu_B = \tan\theta = \tan\dfrac{\pi}{6}$

答　$\therefore\ \mu_B = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$

吟味　B は初め静止していた。静止摩擦係数は $\tan\theta$ 以上、動摩擦係数は $\tan\theta$ で、動 ≦ 静 となり、つじつまが合う.

(9)

現象



A は l だけすべって B に衝突し(緑)、B は d だけ等速で進んで O に達する(緑)

はじめに A が衝突まですべり(t_1)、その後 B が O まで進む(t_2).

解法 物体Aがすべり下り始めてから物体Bが斜面の下端点0に達するまでに要する時間 → (5) の t_1 と、衝突後に B が距離 d を等速で進む時間 t_2 の和.

答案に書く

立式 **等速直線運動の式** (t_2:衝突後に B が O に達するまでの時間)

$$d = V t_2$$

$$t = t_1 + t_2$$

答案には書かない

計算

$$t_2 = \frac{d}{V} = \frac{Md}{m}\sqrt{\frac{2}{gl}}$$

答

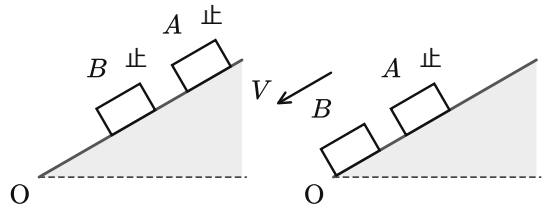
$$\therefore\ t = \sqrt{\frac{8l}{g}} + \frac{Md}{m}\sqrt{\frac{2}{gl}}$$

吟味 第1項、第2項とも時間の次元になる. $\frac{M}{m} > 1$ のぶん、B が遅く、時間が長くなる.

(10)

現象

初め　　最後



初め(A は O から $d+l$、B は d、ともに止)と、最後(A は d で止、B は O で速さ V)

A は d のところで止まり、B は O に達している.

解法 この間の運動で失った力学的エネルギー → 最初と最後の力学的エネルギーの差. O を高さ 0 とし、$\sin\theta = \frac{1}{2}$.

答案に書く

立式 **力学的エネルギーの差** (ΔE:失った力学的エネルギー)

$$\Delta E = \underbrace{mg(d+l)\sin\theta + Mgd\sin\theta}_{\text{最初}} - \underbrace{\left(mgd\sin\theta + \frac{1}{2}MV^2\right)}_{\text{最後}}$$

答案には書かない

計算

$$\Delta E = mgl\sin\theta + Mgd\sin\theta - \frac{1}{2}MV^2$$

$$\Delta E = \frac{1}{2}mgl + \frac{1}{2}Mgd - \frac{1}{2}M\cdot\frac{m^2}{M^2}\cdot\frac{gl}{2}$$

答

$$\therefore\ \Delta E = \frac{1}{2}mgl + \frac{1}{2}Mgd - \frac{m^2gl}{4M}$$

吟味 (11)(12)(13) の和と一致するかを、あとで確かめる.

(11)

現象 A は斜面を距離 l すべる間、動摩擦力を受ける.

解法 物体Aの運動で失った力学的エネルギー → 動摩擦力が A にした仕事の大きさ(失われた分は、摩擦力 × 距離).

答案に書く

立式 **動摩擦力がする仕事**(ΔE_A:A の運動で失った力学的エネルギー)

$$\Delta E_A = \underbrace{\frac{\mu}{2} mg\cos\theta}_{\text{動摩擦力}} \times \underbrace{l}_{\text{距離}}$$

答案には書かない

計算

$$\Delta E_A = \frac{1}{2\sqrt{3}} mg \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot l = \frac{1}{4} mgl$$

答

$$\therefore\ \Delta E_A = \frac{1}{4} mgl$$

吟味 (5) の運動方程式の摩擦の項 $\dfrac{mg}{4}$ と、距離 l の積になっている.

(12)

現象 衝突後の B は、斜面を距離 d だけ等速ですべる.

解法 物体Bの運動で失った力学的エネルギー → 動摩擦力が B にした仕事の大きさ.

答案に書く

立式 **動摩擦力がする仕事**(ΔE_B:B の運動で失った力学的エネルギー)

$$\Delta E_B = \underbrace{\mu_B Mg\cos\theta}_{\text{動摩擦力}} \times \underbrace{d}_{\text{距離}}$$

答案には書かない

計算

$$\Delta E_B = Mg\sin\theta \cdot d = \frac{1}{2} Mgd$$

答

$$\therefore\ \Delta E_B = \frac{1}{2} Mgd$$

吟味 B は等速で、運動エネルギーは変わらない。失った分は、位置エネルギーの減少 $Mgd\sin\theta$ と同じになっている.

(13)

現象 A と B の衝突で、運動エネルギーが失われる(位置エネルギーは変わらない).

解法 衝突の際に失った力学的エネルギー → 衝突直前の運動エネルギー(A)と、衝突直後の運動エネルギー(B)の差.

答案に書く

立式 **衝突での運動エネルギーの減少**(ΔE_C:衝突で失った力学的エネルギー)

$$\Delta E_C = \underbrace{\frac{1}{2} mv^2}_{\text{衝突直前}} - \underbrace{\frac{1}{2} MV^2}_{\text{衝突直後}}$$

答案には書かない

計算

$$\Delta E_C = \frac{1}{4} mgl - \frac{m^2 gl}{4M}$$

答

$$\therefore\ \Delta E_C = \frac{mgl}{4}\left(1 - \frac{m}{M}\right)$$

吟味 $M > m$ なので $\Delta E_C > 0$(衝突でエネルギーは失われる).

(11)+(12)+(13) $= \dfrac{1}{4} mgl + \dfrac{1}{2} Mgd + \dfrac{1}{4} mgl - \dfrac{m^2 gl}{4M}$ となり、(10) と一致する.